

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

4 ביולי 2026

שאלה 1

הוכיחו שסדרות הפונקציות הבאות מתכנסות במידה שווה בקטעים הבאים

סעיף א'

$$\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in \mathbb{R}$$

סעיף ב'

$$\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in [1, 4]$$

פתרון 1

סעיף א'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in \mathbb{R}$, נתבונן בסדרה $\left\{ \frac{1}{n} \cos(nx_0) \right\}_{n=1}^{\infty}$
 $\cos(nx_0)$ חסומה, בעוד $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, לכן משיקול "חסומה כפול אפסה" הסדרה מתכנסת ל-0

נראה כעת כי $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל-0 במידה שווה
יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $N_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$, לכל $N_\varepsilon \ni n > N_\varepsilon$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} \cos(n^2 x) - \underbrace{f(x)}_{=0} \right| \leq \frac{1}{n} \underbrace{|\cos(n^2 x)|}_{\leq 1} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

לכן הסדרה מתכנסת במ"ש ל-0 $f(x) = 0$

■

סעיף ב'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in [1, 4]$, נתבונן בסדרה $\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) &= \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^n \right) = \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{\frac{nx_0}{x_0}} \right) \\ &= \ln \left(\left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0} \right)^{\frac{1}{x_0}} \right) = \frac{1}{x_0} \ln \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_0} \ln(e) = \frac{1}{x_0} \end{aligned}$$

לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $\frac{1}{x}$
נוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות האפיון השקול
נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

נגדיר סדרת פונקציות $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$ נגזור את הפונקציות $g_n(x)$ (תהליך הגזירה זהה לכל n)

$$\begin{aligned} g'_n(x) &= (f_n(x) - f(x))' \stackrel{\text{לינאריות הנגזרת}}{=} f'_n(x) - f'(x) \\ &= \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right)' - \left(\frac{1}{x} \right)' = n \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{nx}} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} \\ &= n \cdot \frac{nx}{1 + nx} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} = -\frac{n}{x(1 + nx)} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{-nx + 1 + nx}{x^2(1 + nx)} = \frac{1}{x^2(1 + nx)} \end{aligned}$$

לכל $n > 0$ ולכל $x \in [1, 4]$, $\frac{1}{x^2(1 + nx)} > 0$, $x^2(1 + nx) > 0$ כלומר הנגזרת עולה ממש

נתבונן בהתנהגות של $g_n(x)$ בקצוות
כאשר $x = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(1) - f(1)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) - 1 \\ &= \ln(e) - 1 = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

כאשר $x = 4$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(4) - f(4)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot 4n \ln \left(1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{4n} \right)^{4n} \right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \ln(e) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0\end{aligned}$$

מכיוון ש- $g_n(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- $[1, 4]$, מתקיים

$$g_n(1) \leq g_n(x) \leq g_n(4)$$

לכן, עבור הערך המוחלט מתקיים

$$\forall x \in [1, 4] : |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|)$$

מכיוון שזה נכון לכל x , בפרט זה נכון עבור הסופרימום

$$0 \leq \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

לכן מכלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| = 0$$

כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

מבאן, מהאפיון השקול להתכנסות במ"ש. מתכנסת במ"ש לפונקציה $\frac{1}{x}$ ■

שאלה 2

תהא

$$f_n(x) = \sqrt{n}xe^{-nx}, \text{ for } x \geq 0$$

סעיף א'

הראו שהסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנס נקודתית לכל $x \geq 0$

סעיף ב'

הראו שהסדרה מתכנסת במ"ש עבור $x \in [0, \infty)$

פתרון 2

סעיף א'

יהי $x_0 \in [0, \infty)$ נראה כי הסדרה $\{\sqrt{n}x_0e^{-nx_0}\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת
נחלק למקרים על פי x_0

$$x_0 = 0$$

כאשר x_0 הסדרה היא $\{0\}_{n=1}^{\infty}$, כלומר הסדרה הקבועה 0, לכן
היא שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

$$x_0 > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}x_0e^{-nx_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}}$$

נשים לב כי במונה יש שורש n כפול קבוע, בעוד שבמכנה יש סדרה מעריכית עם חזקת n כפול קבוע.

לכן ממבחן המנה נקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}} = 0$
לכן גם עבור $x_0 > 0$ הסדרה שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

קיבלנו כי לכל $x_0 \in [0, \infty)$ $f_n(x_0) \rightarrow 0$ לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$ ■

סעיף ב'

נוכיח כי $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במ"ש ל- $f(x) \equiv 0$ בקטע $[0, \infty)$ נוכיח זאת באמצעות האפיון השקול להתכנסות במ"ש, כלומר נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

ומכיון ש- $f(x) \equiv 0$ זה בעצם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} \left| \frac{\sqrt{n}x}{e^{nx}} \right| = 0$$

מכיון שבקטע $[0, \infty)$, $f_n(x)$ תמיד חיובית, $|f_n(x)| = f_n(x)$, נגזור את $f_n(x)$

$$f'_n(x) = \frac{\sqrt{n} \cdot e^{nx} - n \cdot e^{nx} \cdot \sqrt{n}x}{e^{2nx}}$$

נמצא שורשים על מנת למצוא נקודות קיצון

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n}e^{nx} - x\sqrt{n}ne^{nx}}{e^{2nx}} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{n}e^{nx} - x\sqrt{n}ne^{nx} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{n}e^{nx}(1 - nx) &= 0 \\ \Rightarrow 1 - nx = 0 \Rightarrow x &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

לפי משפט פרמה, הפונקציה יכולה לשנות את התנהגותה (מבחינת ירידה ועלייה) אך ורק ב- $x = \frac{1}{n}$, נבדוק את ההתנהגות בנקודות קרובות

$$\begin{aligned} f_n(0) &= \frac{\sqrt{n} \cdot 0}{e^0} = 0 \\ f_n\left(\frac{1}{n}\right) &= \frac{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n}}{e^{n \cdot \frac{1}{n}}} = \frac{\frac{\sqrt{n}}{n}}{e} = \frac{1}{e\sqrt{n}} \\ f_n(1) &= \frac{\sqrt{n} \cdot 1}{e^{n \cdot 1}} = \frac{\sqrt{n}}{e^n} \end{aligned}$$

נראה שלכל n מתקיים $\frac{1}{e\sqrt{n}} > \frac{\sqrt{n}}{e^n}$
 לכל $n, n < e^{n-1}$, נשתמש בזה

$$n < e^{n-1} \xRightarrow{\div e^n} \frac{n}{e^n} < \frac{1}{e} \xRightarrow{\div \sqrt{n}} \frac{\sqrt{n}}{e^n} < \frac{1}{e\sqrt{n}}$$

לכן הנגזרת עולה ב- $[0, \frac{1}{n})$ ויורדת ב- $(\frac{1}{n}, \infty)$
 לכן הסופרימום נמצא ב- $x = \frac{1}{n}$, נמצא את הגבול של סדרת הפונקציות בנקודה זו

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \frac{1}{n}}{e^{n \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n}}}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e\sqrt{n}} = 0$$

קיבלנו שהסופרימום שואף ל-0, לכן $f_n(x)$ מתכנסת במידה שווה ל- $f(x)$ בקטע $[0, \infty)$

שאלה 3

סעיף א'

הראו שהסדרה $\left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[a, \infty)$ לכל $a > 0$, אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $(0, \infty)$

סעיף ב'

הראו שהסדרה $\left\{\frac{1}{n} \ln(1+nx)\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[0, b]$ לכל $b > 0$, אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $[0, \infty)$

פתרון 3

סעיף א'

יהי $a > 0$ נטען כי הסדרה $\left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במ"ש לפונקציה $f(x) \equiv 0$ בקטע $[a, \infty)$

יהי $\varepsilon > 0$, נגדיר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon a} + 1 \right\rfloor$ לכל $n > N$ ולכל $x \in [a, \infty)$

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \frac{nx}{1+n^2x^2} < \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} < \frac{1}{na} < \frac{1}{Na} = \varepsilon$$

לכן לכל $a > 0$, הסדרה מתכנסת שווה ל-0 בקטע $[a, \infty)$
בעת נוכיח כי היא לא מתכנסת במ"ש בקטע $(0, \infty)$

סעיף ב'

שאלה 4

מצאו את התחום שבו הטור הבא מתכנס בצורה שווה והתחום שבו הוא מתכנס נקודתית

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{n(x^2-3x+2)}$$

פתרון 4

שאלה 5

תהי $f_0(x)$ אינטגרלית ב- $[0, a]$. לכל $n \geq 1$ נגדיר $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt, x \in [0, a]$. הוכיחו כי הסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל-0 במידה שווה בקטע $[0, a]$.

פתרון 5

שאלה 6

תהא

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^p}, x \in [0, 1], p > 0$$

סעיף א'

עבור אילו ערכי p הסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במידה שווה ל-0

סעיף ב'

האם $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$ עבור $p = 2$? עבור $p = 4$?

פתרון 6

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 7

מצאו את רדיוסי ההתכנסות של טורי החזקות הבאים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^{3n}$$

פתרון 7

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 8

הוכיחו כי עבור $|x| < 1$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

פתרון 8